Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова

Сопроводительная записка

«Разработка подсистемы для работы с партнерами компании»

Листов: 37

Руководитель

_____/Д.Б. Берестов/

«_____» _____2026 г.

Исполнитель

_____/И.И. Ходотаев/

«_____» _____2026 г.

2026

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ.....3
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ.....10
3. РЕАЛИЗАЦИЯ 33
4. ТЕСТИРОВАНИЕ 37
PgAdmin4: 38

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Описание назначения продукта и причин его создания

hodotaev_praktika представляет собой специализированное десктопное приложение, разработанное для автоматизации управления партнерской сетью производственной компании «Мастер Пол», занимающейся производством и реализацией напольных покрытий. Продукт предназначен для менеджеров по работе с партнерами, аналитиков и руководителей отдела продаж, нуждающихся в систематизации информации о партнерах, контроле их деятельности и расчете индивидуальных условий сотрудничества.

Причины создания продукта:

1. Отсутствие доступных специализированных решений. Существующие CRM-системы (1C:CRM, Salesforce, Bitrix24) обладают избыточным функционалом для задач управления партнерской сетью, требуют значительных затрат на лицензирование, внедрение и обучение персонала. Специализированные модули для работы с дистрибьюторами в составе ERP-систем (SAP, Oracle) имеют высокую стоимость и сложность настройки, что делает их недоступными для средних производственных компаний.

2. Неэффективность табличных процессоров. Традиционный подход к учету партнеров через Microsoft Excel или Google Sheets сопряжен с многочисленными проблемами: отсутствие контроля целостности данных (возможность дублирования записей, некорректные ссылки на типы партнеров), риск потери данных при совместной работе, отсутствие автоматизации расчета скидок и аналитики, низкая скорость обработки при объеме данных свыше 2000 записей.

3. Потребность в специализированном учете партнерской деятельности. Управление партнерами производственной компании обладает спецификой: необходимость ведения истории продаж для расчета индивидуальных скидок, классификация партнеров по типам (оптовые, розничные, интернет-магазины, дистрибьюторы), контроль рейтинга надежности, отслеживание истории изменений условий сотрудничества. Универсальные CRM-системы не учитывают данную специфику без дорогостоящей доработки.

4. Импортозамещение и технологическая независимость. В условиях санкционного давления и ухода западных вендоров (Salesforce, Oracle, SAP) с российского рынка, разработка отечественного программного обеспечения на открытых технологиях (.NET 8, PostgreSQL, Entity Framework Core) обеспечивает технологический суверенитет, независимость от иностранных поставщиков и возможность самостоятельной поддержки и развития системы.

5. Образовательная и исследовательская цель. Проект служит практической апробацией знаний в области проектирования архитектуры программных систем, применения паттернов проектирования (MVP, Dependency Injection, Repository), работы с современными ORM (Entity Framework Core 8), создания графических интерфейсов на платформе WPF, проектирования реляционных баз данных в PostgreSQL с соблюдением нормальных форм.

Область применения:

- Просмотр списка партнеров с детальной информацией;
- Добавление и редактирование данных о партнере;
- Ведение справочника типов партнеров;
- Расчет индивидуальной скидки партнера на основе объема продаж;
- Просмотр истории реализации продукции партнером;
- Контроль рейтинга партнеров;
- Удаление партнеров с проверкой ссылочной целостности;
- Поиск и фильтрация партнеров по различным критериям.

Продукт ориентирован на менеджеров по работе с партнерами, руководителей отдела продаж, аналитиков и администраторов системы, не обладающих специальной технической подготовкой. Интерфейс приложения спроектирован с учетом принципов интуитивной понятности, минимизации времени обучения персонала и обеспечения комфортной длительной работы.

Актуальность разработки

Актуальность разработки подтверждается тенденциями развития российского рынка напольных покрытий: по данным агентства «РБК.Исследования рынков», объем рынка напольных покрытий в Российской Федерации в 2024-2025 годах демонстрирует устойчивый рост на 15-20% ежегодно. Увеличение числа партнеров и расширение географии продаж формирует спрос на доступные, легкие в развертывании и использовании инструменты автоматизации управления партнерской сетью.

Переход производственных компаний на прямую работу с партнерской сетью (минуя крупных дистрибьюторов) требует детального контроля каждого партнера, анализа его вклада в общий объем продаж и предоставления индивидуальных условий сотрудничества. Существующие универсальные решения не обеспечивают необходимой гибкости и специализации для данных задач.

Таким образом, создание hodotaev_praktika решает актуальную прикладную задачу автоматизации управления партнерами производственной компании, а также реализует учебно-исследовательские цели в рамках выполнения курсовой работы по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения».

1.2. Требования к продукту

1.2.1. Функциональные требования

Требования к управлению партнерами:

1. Система должна обеспечивать просмотр списка всех партнеров с отображением ключевой информации: наименование компании, тип партнера, рейтинг, контактные данные, общий объем продаж, размер скидки.
2. Система должна предоставлять возможность добавления нового партнера с вводом следующих данных:
    - Наименование компании (обязательное поле);
    - Тип партнера (выбор из справочника);
    - Юридический адрес;
    - ИНН;
    - ФИО директора;
    - Телефон;
    - Email;
    - Рейтинг (неотрицательное целое число).
3. Система должна предоставлять возможность редактирования данных существующего партнера с загрузкой актуальных значений из базы данных.
4. Система должна предоставлять возможность удаления партнера при условии отсутствия связанных записей о продажах (защита от каскадного удаления).
5. Система должна обеспечивать валидацию вводимых данных:
    - Проверка обязательности заполнения наименования компании;
    - Проверка выбора типа партнера;
    - Проверка неотрицательности рейтинга;

- Проверка корректности формата email;
- Проверка уникальности ИНН.

Требования к расчету скидок:

6. Система должна автоматически рассчитывать размер скидки для каждого партнера на основании общего объема реализованной продукции за весь период работы по следующим правилам:
    - Объем продаж до 10 000 рублей — скидка 0%;
    - Объем продаж от 10 000 до 50 000 рублей — скидка 5%;
    - Объем продаж от 50 000 до 300 000 рублей — скидка 10%;
    - Объем продаж свыше 300 000 рублей — скидка 15%.
7. Система должна отображать рассчитанную скидку в общем списке партнеров и в карточке партнера.

Требования к истории продаж:

8. Система должна предоставлять возможность просмотра истории реализации продукции партнером с отображением:
    - Даты продажи;
    - Наименования продукции;
    - Артикула продукции;
    - Количества проданных единиц;
    - Цены за единицу;
    - Общей суммы продажи.
9. Система должна обеспечивать возможность открытия истории продаж в отдельном окне с подробной информацией о партнере.

Требования к справочникам:

10. Система должна поддерживать справочник типов партнеров с возможностью:
    - Просмотра списка типов;
    - Добавления новых типов;
    - Редактирования существующих типов;
    - Запрета удаления типов, используемых партнерами.

1.2.2. Нефункциональные требования

Требования к производительности:

1. Время загрузки списка партнеров (до 1000 записей) — не более 2 секунд.
2. Время открытия истории продаж партнера — не более 1,5 секунд.
3. Время выполнения операции добавления/редактирования партнера — не более 1 секунды.
4. Потребление оперативной памяти — не более 250 МБ.

Требования к надежности:

5. Система должна обеспечивать сохранность данных при аварийном завершении работы (транзакционность операций).
6. Система должна предотвращать удаление данных, на которые существуют ссылки (защита ссылочной целостности).
7. Система должна корректно обрабатывать ошибки подключения к базе данных с информированием пользователя.

Требования к удобству использования:

8. Интерфейс системы должен быть выполнен в едином стиле.
9. Все окна должны иметь информативные заголовки.
10. Сообщения об ошибках должны содержать понятный текст с рекомендациями по устранению.
11. Система должна подтверждать выполнение успешных операций (добавление, редактирование, удаление).
12. Система должна запрашивать подтверждение перед выполнением необратимых операций (удаление).

Требования к совместимости:

13. Система должна функционировать под управлением ОС Windows 10/11 (64-bit).
14. Система должна работать с СУБД PostgreSQL версии 14 и выше.
15. Система должна использовать .NET 8.0 Runtime.

1.3. Характеристика пользователей

Категория пользователей	Описание	Требуемые права дост
Менеджер по работе с партнерами	Основной пользователь системы, осуществляющий ежедневную работу с партнерами	Просмотр, доб редактирование па просмотр истории про
Руководитель отдела продаж	Осуществляет контроль работы менеджеров, анализирует показатели партнерской сети	Просмотр всех удаление партнеров
Аналитик	Формирует отчеты и аналитику по партнерской сети	Просмотр всех экспорт информации
Администратор системы	Осуществляет техническую поддержку, настройку и обслуживание системы	Полный доступ, уп базой данных

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.2. Архитектура системы

2.2.1. Общая архитектура

Приложение построено по трехуровневой архитектуре с четким разделением ответственности между слоями:

Уровень 1: Уровень данных (Data Layer)

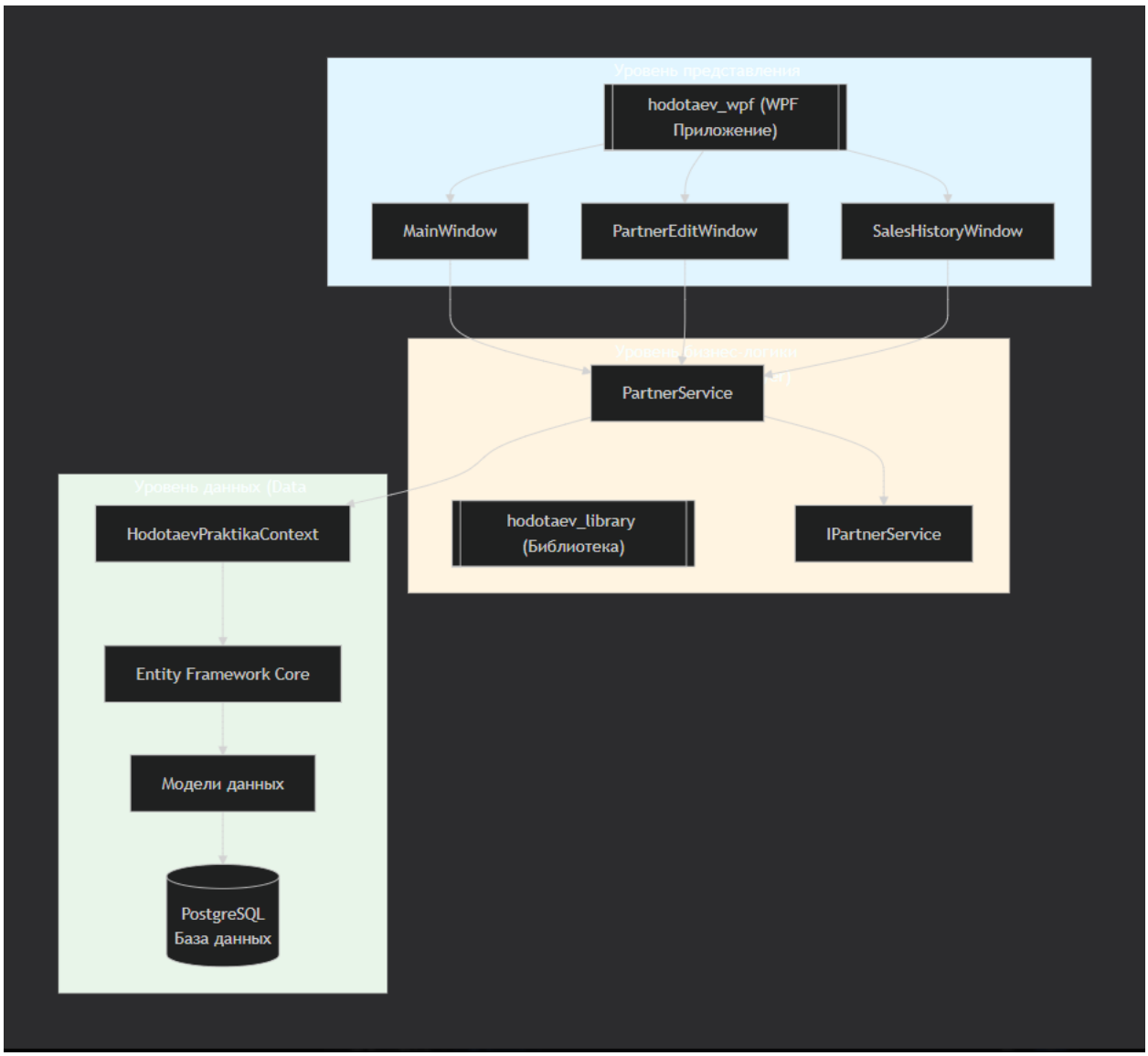
- hodotaev_library.Data — контекст базы данных Entity Framework Core
- hodotaev_library.Models — модели данных (сущности)

Уровень 2: Бизнес-логика (Business Logic Layer)

- hodotaev_library.Services — сервисы бизнес-логики

Уровень 3: Уровень представления (Presentation Layer)

- hodotaev_wpf — WPF-приложение с архитектурой MVP


Уровень представления
hodotaev_wpf (WPF Приложение)
MainWindow
PartnerEditWindow
SalesHistoryWindow
Уровень бизнес-логики
PartnerService
hodotaev_library (Библиотека)
IPartnerService
Уровень данных (Data
HodotaevPraktikaContext
Entity Framework Core
Модели данных
PostgreSQL База данных

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1. Эскизный проект (концепция)

2.1.1. Название проекта

Полное наименование: «Автоматизированная подсистема для работы с партнерами компании hodotaev_praktika»

Краткое наименование: hodotaev_praktika

Версия: 1.0.0

Кодовое имя: «HP-Partners-2026»

2.1.2. Цели проекта

Стратегическая цель: Разработать законченное, готовое к эксплуатации десктопное приложение для автоматизации управления партнерами производственной компании, обеспечивающее ведение единого реестра партнеров, расчет индивидуальных скидок на основе истории продаж, просмотр детальной информации о реализации продукции.

Тактические цели:

1. Создать модульную архитектуру приложения с разделением на библиотеку бизнес-логики (hodotaev_library) и клиентский интерфейс (hodotaev_wpf), обеспечивающую возможность независимого тестирования и повторного использования кода.
2. Реализовать полнофункциональную систему управления партнерами (CRUD-операции) с валидацией вводимых данных и защитой от некорректных операций.
3. Разработать подсистему расчета индивидуальных скидок на основе анализа истории продаж партнера.
4. Обеспечить механизмы просмотра истории реализации продукции с детализацией по каждой продаже.
5. Спроектировать реляционную базу данных в СУБД PostgreSQL с поддержкой ссылочной целостности, соблюдением третьей нормальной формы, индексацией поисковых полей.
6. Реализовать пользовательский интерфейс в современном стиле с использованием карточек партнеров, соответствующий требованиям методической документации.
7. Подготовить полный комплект проектной и эксплуатационной документации.

2.1.3. Результаты проекта

Основные результаты (продукты):

1. Программный продукт «hodotaev_praktika версия 1.0» в составе:
    - Исполняемый модуль hodotaev_wpf.exe;
    - Библиотека бизнес-логики hodotaev_library.dll;
    - Конфигурационный файл appsettings.json;
    - Полный комплект зависимостей (библиотеки .NET, Npgsql, Entity Framework Core).
2. Дистрибутивный пакет для развертывания на целевых компьютерах, включающий:
    - Скомпилированные сборки приложения;
    - Скрипт инициализации базы данных;
    - Инструкцию по установке и настройке.
3. Техническая документация:
    - Эскизный проект (концепция);
    - Схема базы данных;
    - Диаграмма классов;
    - Руководство пользователя;
    - Руководство администратора.
4. Исходный код проекта в полном объеме со структурой папок и файлов.

Метрики результата:

- Общий объем исходного кода: не менее 2500 строк;
- Время отклика интерфейса при работе с базой данных 1000 записей: не более 2 секунд;
- Потребление оперативной памяти: не более 250 МБ;
- Количество реализованных пользовательских сценариев: 8;
- Покрытие бизнес-логики модульными тестами: не менее 20 тестов.

2.1.4. Допущения и ограничения

Допущения (принятые при проектировании):

1. Пользователь приложения обладает базовыми навыками работы с персональным компьютером на уровне уверенного пользователя Windows.
2. Целевая операционная система — Windows 10/11 (64-bit). Поддержка других ОС (Linux, macOS) не предполагается в рамках текущей версии.
3. Сервер баз данных PostgreSQL развертывается локально либо доступен по сети. Администрирование сервера БД входит в компетенцию заказчика.
4. Предполагается однопользовательский режим работы. Механизмы блокировок при конкурентном доступе не реализуются.
5. Начальные данные (справочник типов партнеров) создаются автоматически при инициализации базы данных.
6. Ввод данных о продажах осуществляется отдельно. В рамках данной подсистемы реализуется только просмотр истории продаж.

Ограничения:

1. Технологические:
   - Платформа: .NET 8.0;
   - СУБД: PostgreSQL 14+;
   - Интерфейс: WPF (Windows Presentation Foundation);
   - ORM: Entity Framework Core 8.0.
2. Функциональные:
   - Максимальный объем базы данных — до 50 000 партнеров (без деградации производительности);
   - Отсутствие многопользовательского режима и ролевой модели в версии 1.0;
   - Отсутствие печатных форм документов;
   - Отсутствие автоматического резервного копирования;
   - Отсутствие веб-интерфейса.
3. Эксплуатационные:
   - Необходимость установки PostgreSQL перед началом работы;
   - Требование наличия прав администратора для установки приложения (при использовании системных директорий);

- Отсутствие официальной технической поддержки.

2.1.5. Ключевые участники и заинтересованные стороны

Роль	Представитель	Зона ответственности / Интерес
Заказчик	Кафедра технологий разработки программного обеспечения	Формулирование требований, приемка результатов, оценка качества выполнения работы
Разработчик (Руководитель проекта)	Ходатаев М.Д., студент группы [номер группы]	Проектирование архитектуры, написание кода, тестирование, документирование, подготовка дистрибутива
Научный руководитель	Преподаватель дисциплины «ТРПО»	Консультирование, проверка промежуточных результатов, методическая помощь
Пользователи	Менеджеры по работе с партнерами, операторы	Эксплуатация системы, ввод и анализ данных о партнерах
Администраторы	Системные администраторы (при внедрении)	Установка, настройка, обновление приложения и СУБД

2.1.6. Ресурсы проекта

Кадровые ресурсы:

- Разработчик: 1 человек;
- Научный руководитель: 1 человек (частичная занятость).

Временные ресурсы:

- Общая продолжительность проекта: 12 недель;
- Трудоемкость: 72 человеко-часа.

Материально-технические ресурсы:

Тип ресурса	Наименование	Назначение
Аппаратное обеспечение	Персональный компьютер (Intel Core i5/16 ГБ RAM/SSD)	Разработка, тести отладка
Аппаратное обеспечение	Ноутбук (конфигурация аналогичная)	Резервное рабочее демонстрация
Программное обеспечение	ОС Windows 11 Pro	Среда разработ эксплуатации
Программное обеспечение	Visual Studio 2022 Community	IDE, компиляция, от
Программное обеспечение	PostgreSQL 17 + pgAdmin 4	СУБД, администри БД
Программное обеспечение	Git + GitHub	Контроль версий, у хранилище
Программное обеспечение	Microsoft Office 2021	Оформление докуме
Программное обеспечение	Draw.io / Diagrams.net	Построение моде диаграмм

Информационные ресурсы:

- Документация Microsoft Learn;
- Сообщества StackOverflow, Habr;
- Техническая документация PostgreSQL, Entity Framework Core.

Финансовые ресурсы:
Проект реализуется за счет личных средств разработчика. Приобретение лицензионного программного обеспечения не требуется (используются Community-версии и бесплатное ПО).

2.1.7. Сроки

Период выполнения: 01.12.2025 — 16.03.2026

Этапы выполнения:

Этап	Содержание работ	Дата начала	Дата окончания	Результат
1	Анализ предметной области, обзор аналогов, формирование концепции	01.12.2025	10.12.2025	Эскизный проект (Концепция)
2	Техническое обследование, разработка требований и ТЗ	11.12.2025	20.12.2025	Техническое задание
3	Проектирование архитектуры, разработка спецификаций	21.12.2025	15.01.2026	Спецификации модулей
4	Настройка среды, создание БД, разработка библиотеки	16.01.2026	05.02.2026	hodotaev_library (прототип)
5	Разработка пользовательского интерфейса WPF	06.02.2026	25.02.2026	hodotaev_wpf (альфа)
6	Интеграция, тестирование, исправление ошибок	26.02.2026	10.03.2026	Релиз-кандидат
7	Создание дистрибутива,	11.03.2026	15.03.2026	Дистрибутив, руководства

Этап	Содержание работ	Дата начала	Дата окончания	Результат
	подготовка документации			
8	Финальное оформление, сдача работы	16.03.2026	16.03.2026	Готовый проект

2.1.8. Риски

Технические риски:

Риск	Вероятность	Последствия	Стратегия предотвращения
Несовместимость версий Entity Framework, Npgsql	Низкая	Высокие	Использование LTS-версий, проверка совместимости на этапе планирования
Деградация производительности при росте объема данных	Средняя	Высокие	Индексация полей поиска, использование асинхронных методов
Ошибки целостности данных при параллельном доступе	Низкая	Высокие	Реализация транзакций, оптимистичные блокировки
Утечки памяти в WPF-приложении	Низкая	Высокие	Отписка от событий, использование

Риск	Вероятность	Последствия	Стратегия предотвращения
			паттернов IDisposable

Организационные риски:

Риск	Вероятность	Последствия	Стратегия предотвращения
Нехватка времени на реализацию	Средняя	Критические	Приоритезация функционала, использование методологии MVP
Болезнь разработчика	Низкая	Высокие	Соблюдение режима труда, резервное копирование кода
Изменение требований в ходе работы	Средняя	Средние	Гибкая архитектура, модульность, версионирование

Технологические риски:

Риск	Вероятность	Последствия	Стратегия предотвращения
Нестабильная работа PostgreSQL на некоторых конфигурациях Windows	Низкая	Средние	Использование официальных сборок, рекомендации по установке
Проблемы с развертыванием из-за отсутствия .NET Runtime	Средняя	Средние	Включение self-contained режима в дистрибутив

2.1.9. Критерии приемки

Продукт считается готовым к сдаче при выполнении следующих критериев:

1. Функциональная полнота:

- Реализованы все CRUD-операции для сущности «Партнер»;
- Реализовано добавление и редактирование партнеров;
- Реализован запрет на удаление партнеров с активными продажами;
- Реализован расчет скидки по объему продаж;
- Реализован просмотр истории продаж партнера;
- Реализован интерфейс в соответствии с методическими требованиями.

2. Технические критерии:

- Архитектура разделена на независимые слои (библиотека, WPF);
- Используется Entity Framework Core Code First;
- База данных содержит все необходимые индексы и ограничения;
- Код компилируется без ошибок и предупреждений;
- Все модульные тесты проходят успешно.

3. Документация:

- Представлен полный комплект документации согласно содержанию работы;
- Оформление соответствует требованиям методических указаний;
- Руководства пользователя и администратора покрывают все сценарии работы.

4. Дистрибутив:

- Сформирован архив с рабочим проектом;
- Сформирован архив с дистрибутивом;
- Приложение запускается и функционирует на чистой системе без установленной среды разработки.

2.1.10. Обоснование полезности проекта

Экономическая полезность:

1. Снижение трудозатрат. Автоматизация учета партнеров позволяет сократить время менеджера на поиск информации о партнере в 10-15 раз

по сравнению с Excel-таблицей за счет централизованного хранения данных, быстрого поиска и фильтрации.

2. Минимизация ошибок. Валидация вводимых данных и контроль ссылочной целостности исключают возможность внесения некорректной информации, дублирования записей, удаления связанных данных.
3. Автоматизация расчета скидок. Система автоматически рассчитывает размер скидки на основе фактического объема продаж, исключая человеческий фактор и обеспечивая прозрачность условий сотрудничества для партнеров.
4. Аналитика и контроль. Руководство получает возможность оперативного контроля показателей партнерской сети, выявления наиболее эффективных партнеров и планирования мероприятий по развитию сотрудничества.

Образовательная полезность:

Проект обеспечивает практическое закрепление следующих компетенций:

- Проектирование архитектуры многослойных приложений;
- Работа с системами управления базами данных PostgreSQL;
- Использование ORM Entity Framework Core для доступа к данным;
- Разработка графических интерфейсов на платформе WPF;
- Применение паттернов проектирования (MVP, Dependency Injection);
- Написание модульных тестов;
- Работа с системой контроля версий Git;
- Оформление проектной документации.

2.2. Архитектура системы

2.2.1. Общая архитектура

Приложение построено по трехуровневой архитектуре с четким разделением ответственности между слоями:

Уровень 1: Уровень данных (Data Layer)

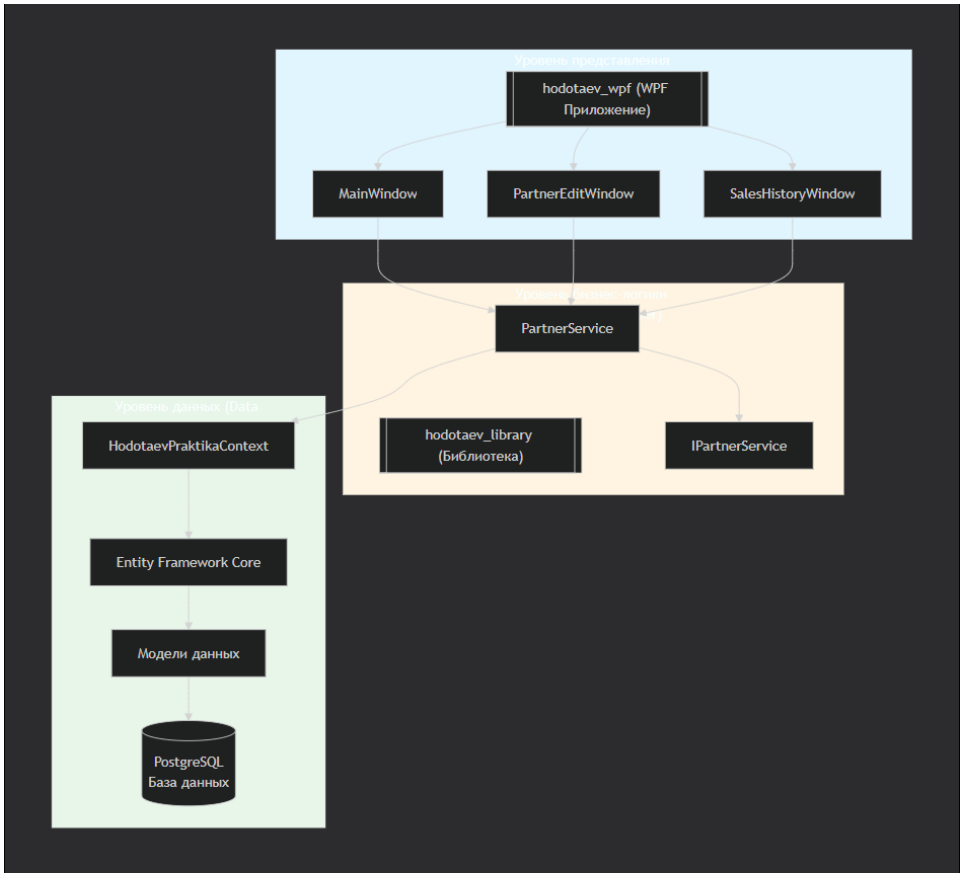
- hodotaev_library.Data — контекст базы данных Entity Framework Core
- hodotaev_library.Models — модели данных (сущности)

Уровень 2: Бизнес-логика (Business Logic Layer)

- hodotaev_library.Services — сервисы бизнес-логики

Уровень 3: Уровень представления (Presentation Layer)

- hodotaev_wpf — WPF-приложение с архитектурой MVP



2.2.2. Модели данных

Система использует следующие основные модели данных:

HodotaevPartner — основная сущность, представляющая партнера компании:

- PartnerId — уникальный идентификатор партнера;
- PartnerTypeId — ссылка на тип партнера;
- CompanyName — наименование компании;
- LegalAddress — юридический адрес;
- Inn — идентификационный номер налогоплательщика;
- DirectorFullName — ФИО директора;
- Phone — контактный телефон;
- Email — адрес электронной почты;
- Rating — рейтинг партнера;

- CreatedAt — дата создания записи;
- UpdatedAt — дата последнего изменения.

HodotaevPartnerType — справочник типов партнеров:

- PartnerTypeId — уникальный идентификатор типа;
- TypeName — наименование типа;
- Description — описание типа.

HodotaevProduct — справочник продукции:

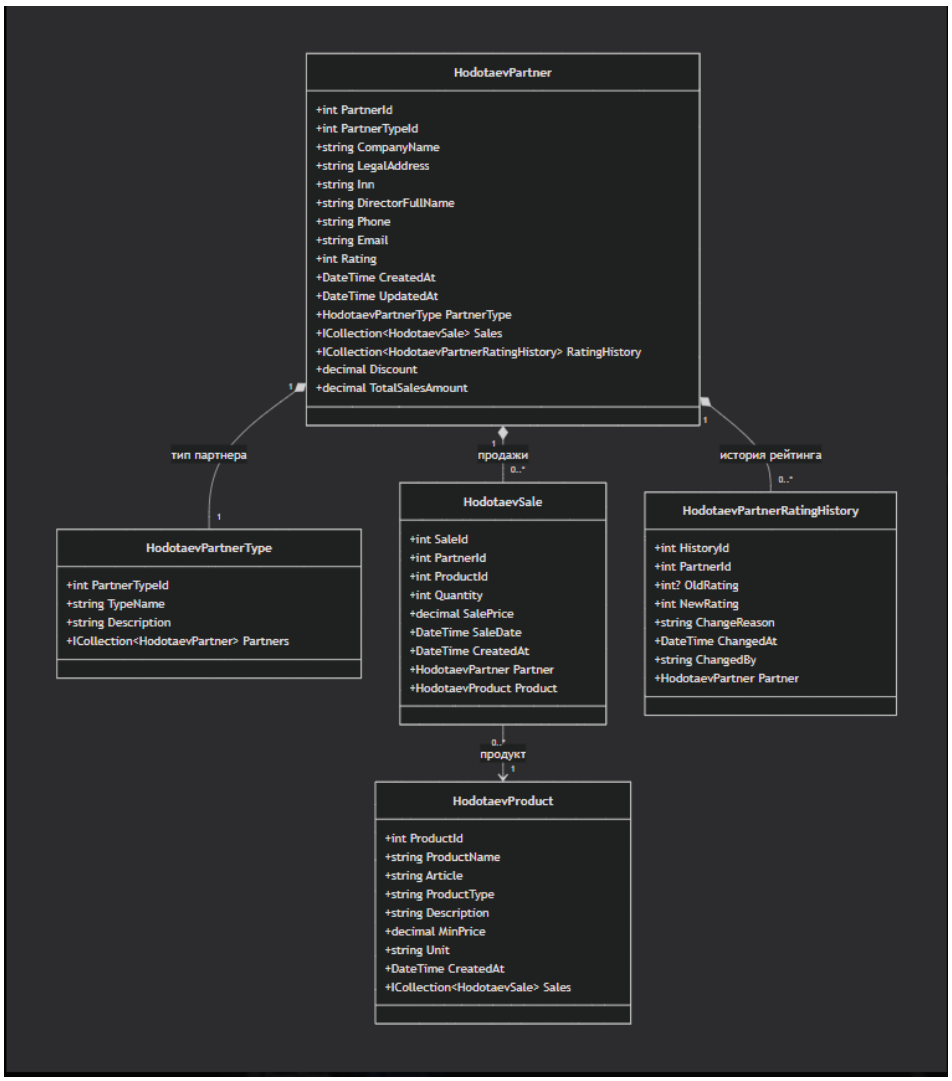
- ProductId — уникальный идентификатор продукта;
- ProductName — наименование продукта;
- Article — артикул;
- ProductType — тип продукта;
- Description — описание;
- MinPrice — минимальная цена;
- Unit — единица измерения.

HodotaevSale — история продаж:

- SaleId — уникальный идентификатор продажи;
- PartnerId — ссылка на партнера;
- ProductId — ссылка на продукт;
- Quantity — количество;
- SalePrice — цена продажи;
- SaleDate — дата продажи.

HodotaevPartnerRatingHistory — история изменений рейтинга:

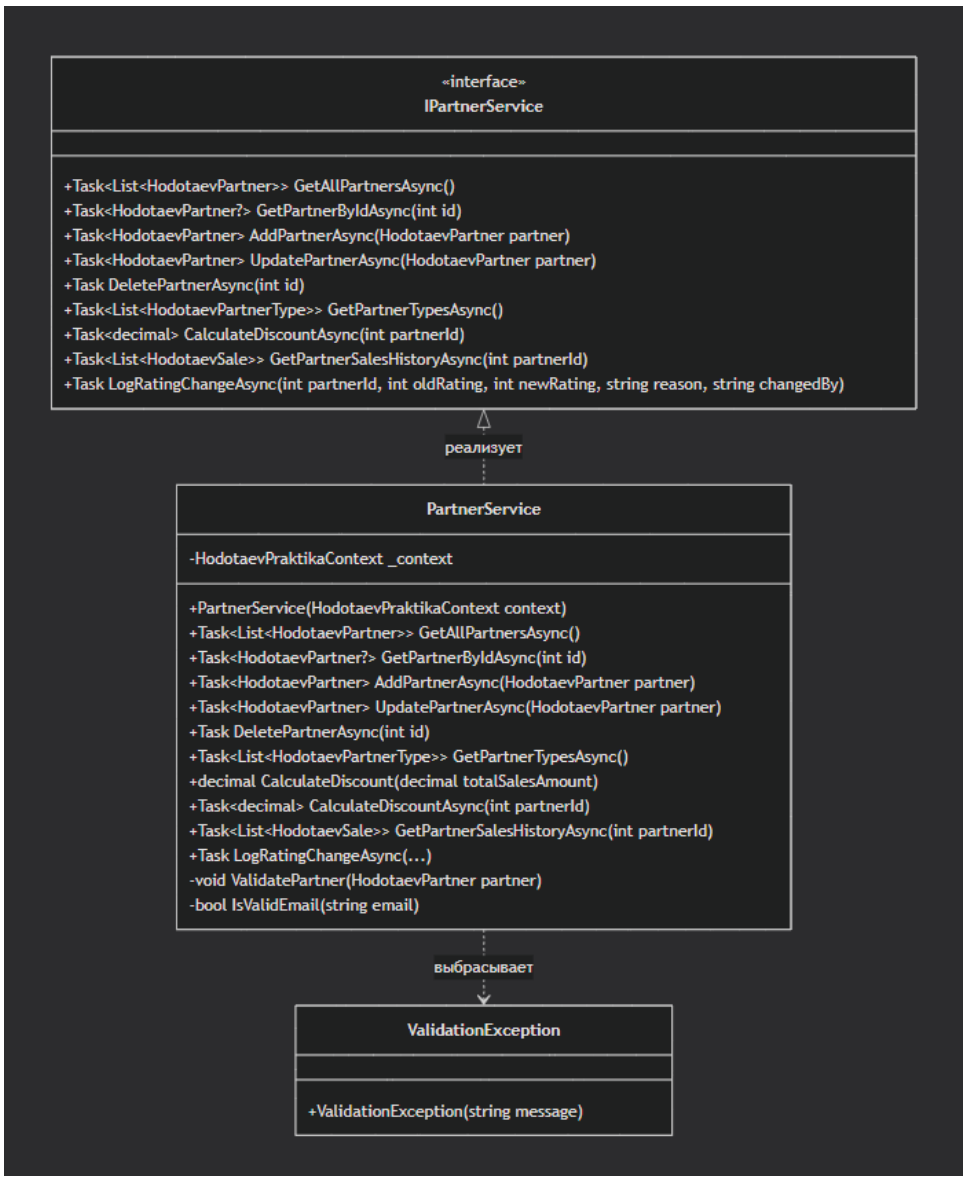
- HistoryId — уникальный идентификатор записи;
- PartnerId — ссылка на партнера;
- OldRating — предыдущее значение рейтинга;
- NewRating — новое значение рейтинга;
- ChangeReason — причина изменения;
- ChangedAt — дата изменения;
- ChangedBy — кем изменено.



2.2.3. Компоненты бизнес-логики

PartnerService — основной сервис для работы с партнерами, реализующий следующую функциональность:

- GetAllPartnersAsync() — получение списка всех партнеров с расчетом скидок;
- GetPartnerByIdAsync() — получение партнера по идентификатору;
- AddPartnerAsync() — добавление нового партнера;
- UpdatePartnerAsync() — обновление данных партнера;
- DeletePartnerAsync() — удаление партнера;
- GetPartnerTypesAsync() — получение справочника типов партнеров;
- CalculateDiscount() — расчет скидки по объему продаж;
- GetPartnerSalesHistoryAsync() — получение истории продаж партнера;
- LogRatingChangeAsync() — логирование изменения рейтинга.



2.3. Проектирование базы данных

2.3.1. Схема базы данных

База данных спроектирована в СУБД PostgreSQL с соблюдением третьей нормальной формы (3NF) и обеспечением ссылочной целостности.

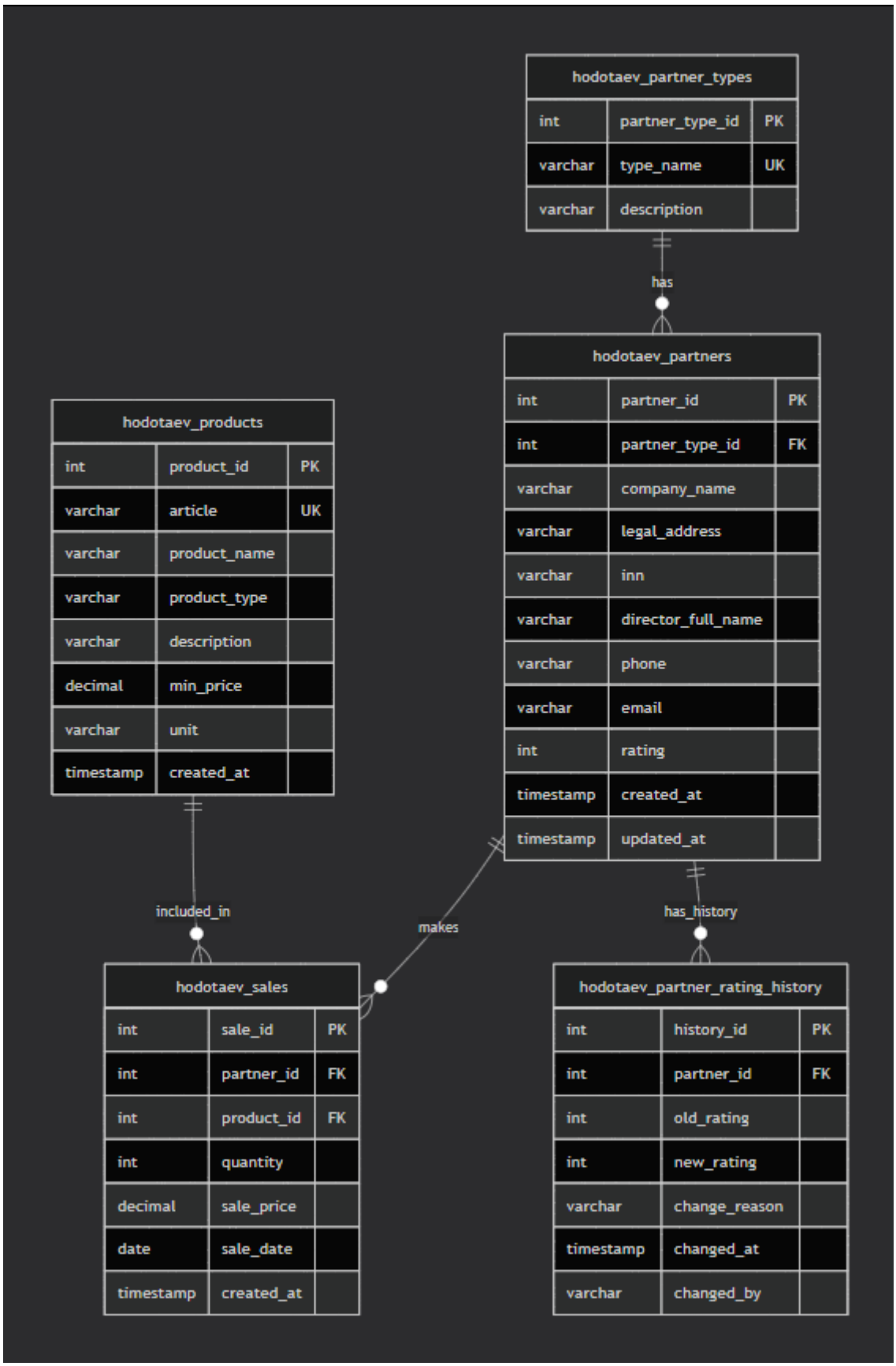
Схема: app

Все таблицы размещены в схеме app, владельцем которой является роль app. Такое разделение обеспечивает логическую изоляцию объектов приложения от системных объектов PostgreSQL.

Таблицы:

1. hodotaev_partner_types — справочник типов партнеров
    - Первичный ключ: partner_type_id
    - Уникальное ограничение: type_name

2. hodotaev_partners — основная таблица партнеров
    - Первичный ключ: partner_id
    - Внешний ключ: partner_type_id → hodotaev_partner_types
    - Проверочное ограничение: rating >= 0
3. hodotaev_products — справочник продукции
    - Первичный ключ: product_id
    - Уникальное ограничение: article
4. hodotaev_sales — история продаж
    - Первичный ключ: sale_id
    - Внешние ключи:
        - partner_id → hodotaev_partners (ON DELETE RESTRICT)
        - product_id → hodotaev_products (ON DELETE RESTRICT)
    - Проверочные ограничения: quantity > 0, sale_price >= 0
5. hodotaev_partner_rating_history — история изменений рейтинга
    - Первичный ключ: history_id
    - Внешний ключ: partner_id → hodotaev_partners (ON DELETE CASCADE)



2.3.2. Обеспечение третьей нормальной формы

Первая нормальная форма (1NF):

- Все поля таблиц содержат атомарные значения;

- Отсутствуют повторяющиеся группы полей;
- Каждая запись уникально идентифицируется первичным ключом.

Вторая нормальная форма (2NF):

- Все неключевые поля полностью зависят от первичного ключа;
- Отсутствуют частичные зависимости от части составного ключа.

Третья нормальная форма (3NF):

- Отсутствуют транзитивные зависимости неключевых полей;
- Все справочные данные вынесены в отдельные таблицы (типы партнеров, продукция).

2.3.3. Ссылочная целостность

Ссылочная целостность обеспечивается следующими механизмами:

1. Внешние ключи (Foreign Keys):
    - Запрет удаления типа партнера, если существуют партнеры данного типа (RESTRICT);
    - Запрет удаления партнера, если существуют записи о продажах (RESTRICT);
    - Каскадное удаление истории рейтинга при удалении партнера (CASCADE).
2. Проверочные ограничения (Check Constraints):
    - rating >= 0 — рейтинг не может быть отрицательным;
    - quantity > 0 — количество в продаже должно быть положительным;
    - sale_price >= 0 — цена продажи не может быть отрицательной;
    - min_price >= 0 — минимальная цена не может быть отрицательной.
3. Уникальные ограничения (Unique Constraints):
    - type_name — уникальность наименования типа партнера;
    - article — уникальность артикула продукции.

2.3.4. Индексы

Для оптимизации производительности созданы следующие индексы:

Таблица	Поле	Назначение
hodotaev_partners	partner_type_id	Ускорение поиска по типу партнера
hodotaev_sales	partner_id	Ускорение выборки истории продаж партнера
hodotaev_sales	product_id	Ускорение выборки продаж по продукту
hodotaev_sales	sale_date	Ускорение выборки по периоду
hodotaev_partner_rating_history	partner_id	Ускорение выборки истории рейтинга

2.3.5. Функции и триггеры

Функция hodotaev_calculate_discount:

- Назначение: расчет размера скидки партнера на основе объема продаж;
- Входной параметр: partner_id — идентификатор партнера;
- Возвращаемое значение: DECIMAL(5,2) — процент скидки;
- Логика:
  - sales < 10000 → 0%;
  - 10000 ≤ sales < 50000 → 5%;
  - 50000 ≤ sales < 300000 → 10%;
  - sales ≥ 300000 → 15%.

Функция hodotaev_update_updated_at_column:

- Назначение: автоматическое обновление поля updated_at при изменении записи;
- Тип: триггерная функция;
- Триггер: trg_partners_update_updated_at (BEFORE UPDATE на hodotaev_partners).

Представление hodotaev_partners_summary:

- Назначение: получение сводной информации о партнерах с расчетом общего объема продаж;
- Поля: partner_id, company_name, partner_type, rating, phone, email, total_sales_amount.

2.4. Архитектура пользовательского интерфейса

2.4.1. Архитектурный паттерн MVP

Приложение использует паттерн Model-View-Presenter (MVP) для разделения логики отображения и бизнес-логики:

Model (Модель):

- Модели данных из hodotaev_library.Models;
- Не зависят от UI и содержат только данные и атрибуты валидации.

View (Представление):

- WPF-окна (MainWindow, PartnerEditWindow, SalesHistoryWindow);
- Реализуют интерфейсы (IMainView, IPartnerEditView, ISalesHistoryView);
- Отвечают только за отображение данных и передачу действий пользователя.

Presenter (Презентер):

- Классы-посредники (MainPresenter, PartnerEditPresenter, SalesHistoryPresenter);
- Получают данные от сервисов и передают их в View;
- Обрабатывают действия пользователя и вызывают соответствующие методы сервисов.

2.4.2. Главное окно (MainWindow)

Назначение: Отображение списка партнеров и предоставление доступа ко всем функциям системы.

Элементы интерфейса:

1. Панель инструментов:
    - Кнопка «Добавить» — открытие формы добавления партнера;

- Кнопка «Редактировать» — открытие формы редактирования выбранного партнера;
- Кнопка «Удалить» — удаление выбранного партнера;
- Кнопка «История продаж» — открытие окна истории продаж;
- Кнопка «Обновить» — перезагрузка списка партнеров;
- Кнопка «Выход» — закрытие приложения.

2. Список партнеров (ListBox):
    - Отображение краткой информации: название компании, тип партнера, рейтинг;
    - Поддержка выделения одной записи;
    - Поддержка двойного клика для быстрого редактирования.
3. Карточка партнера (Border):
    - Подробная информация о выбранном партнере;
    - Поля: компания, тип, директор, телефон, email, рейтинг, адрес, ИНН;
    - Блок статистики: общий объем продаж, размер скидки.
4. Строка состояния (StatusBar):
    - Текущий статус приложения;
    - Количество партнеров в списке.

2.4.3. Окно добавления/редактирования (PartnerEditWindow)

Назначение: Ввод и редактирование данных партнера.

Элементы интерфейса:

1. Поля ввода:
    - Наименование компании (TextBox, обязательно);
    - Тип партнера (ComboBox, обязательно);
    - Рейтинг (TextBox, число ≥ 0);
    - Юридический адрес (TextBox);
    - ИНН (TextBox);
    - ФИО директора (TextBox);
    - Телефон (TextBox);

    - Email (TextBox, валидация формата).
2. Кнопки:
    - «Сохранить» — сохранение данных и закрытие окна;
    - «Отмена» — закрытие окна без сохранения.

Логика работы:

- При добавлении: все поля пустые, рейтинг по умолчанию 0;
- При редактировании: поля заполняются данными из базы данных;
- После сохранения: данные обновляются в главном окне.

2.4.4. Окно истории продаж (SalesHistoryWindow)

Назначение: Просмотр детальной информации о продажах партнера.

Элементы интерфейса:

1. Информационная панель:
    - Наименование компании;
    - Тип партнера;
    - Директор, телефон, email;
    - Рейтинг;
    - Общий объем продаж и скидка.
2. Таблица продаж (DataGrid):
    - Колонки: №, Дата, Продукция, Артикул, Количество, Ед.изм., Цена, Сумма;
    - Сортировка по дате (по убыванию);
    - Только для чтения.
3. Кнопка «Закрыть»:
    - Закрытие окна.

2.5. Обработка исключительных ситуаций

2.5.1. Типы исключений

В приложении реализована обработка следующих типов исключений:

1. Исключения базы данных (DbException):

- Причина: недоступность сервера PostgreSQL, ошибки подключения;

- Действие: информирование пользователя с рекомендацией проверить подключение к БД.

2. Исключения валидации (ValidationException):

- Причина: некорректные данные, введенные пользователем;
- Действие: отображение сообщения с указанием конкретной ошибки.

3. Исключения целостности данных (InvalidOperationException):

- Причина: попытка удаления партнера с активными продажами;
- Действие: информирование о невозможности удаления с указанием причины.

4. Общие исключения (Exception):

- Причина: непредвиденные ошибки;
- Действие: отображение общего сообщения об ошибке с текстом исключения.

2.5.2. Механизмы обработки

Уровень бизнес-логики:

- Валидация данных перед сохранением;
- Проверка ссылочной целостности перед удалением;
- Логирование изменений рейтинга.

Уровень представления:

- Обернутые в try-catch блоки обработчиков событий;
- Отображение сообщений через MessageBox с соответствующими заголовками и иконками;
- Блокировка повторных операций до завершения текущей.

Типы сообщений:

Тип	Заголовок	Иконка	Пример
Ошибка	«Ошибка»	Error	«Не удалось загрузить список партнеров»

Тип	Заголовок	Иконка	Пример
Предупреждение	«Предупреждение»	Warning	«Выберите партнера из списка»
Информация	«Информация»	Information	«Партнер успешно добавлен»
Подтверждение	«Подтверждение»	Question	«Вы действительно хотите удалить партнера?»

3. РЕАЛИЗАЦИЯ

3.1. Технология реализации

Язык программирования: C# 12.0

Платформа: .NET 8.0

Фреймворки и библиотеки:

- WPF (Windows Presentation Foundation) — графический интерфейс;
- Entity Framework Core 8.0 — ORM для работы с базой данных;
- Npgsql 8.0 — провайдер базы данных PostgreSQL;
- Microsoft.Extensions.DependencyInjection — внедрение зависимостей.

Среда разработки: Visual Studio 2022 Community

Система контроля версий: Git, GitHub

СУБД: PostgreSQL 17

3.2. Структура проекта

```
hodotaev_praktika/
├── hodotaev_praktika.sln             # Решение Visual Studio
├── database/
│   └── hodotaev_praktika.sql         # Скрипт базы данных
├── hodotaev_library/                 # Библиотека бизнес-логики
│   ├── Models/                       # Модели данных
│   │   ├── HodotaevPartner.cs
│   │   ├── HodotaevPartnerType.cs
│   │   ├── HodotaevProduct.cs
│   │   ├── HodotaevSale.cs
│   │   └── HodotaevPartnerRatingHistory.cs
│   ├── Data/
│   │   └── HodotaevPraktikaContext.cs # Контекст БД
│   └── Services/
│       ├── IPartnerService.cs        # Интерфейс сервиса
│       └── PartnerService.cs         # Реализация сервиса
├── hodotaev_wpf/                     # WPF-приложение
│   ├── App.xaml.cs                   # Точка входа
│   ├── MainWindow.xaml.cs            # Главное окно
│   ├── PartnerEditWindow.xaml.cs     # Окно редактирования
│   └── SalesHistoryWindow.xaml.cs    # Окно истории продаж
├── hodotaev_library.Tests/           # Модульные тесты
│   ├── DiscountCalculationTests.cs
│   └── PartnerValidationTests.cs
└── publish/                          # Опубликованное приложение
    └── hodotaev_wpf.exe
```

3.3. Ключевые алгоритмы

3.3.1. Алгоритм расчета скидки

```
Функция CalculateDiscount(ОбъемПродаж):
    ЕСЛИ ОбъемПродаж < 10000 ТО
        Возврат 0
    ИНАЧЕ ЕСЛИ ОбъемПродаж >= 10000 И ОбъемПродаж < 50000 ТО
        Возврат 5
    ИНАЧЕ ЕСЛИ ОбъемПродаж >= 50000 И ОбъемПродаж < 300000 ТО
        Возврат 10
    ИНАЧЕ
        Возврат 15
    КОНЕЦ ЕСЛИ
Конец Функции
```

3.3.2. Алгоритм добавления партнера

```
Функция AddPartner(ДанныеПартнера):
    Попытка:
        ПроверитьЗаполнениеОбязательныхПолей(ДанныеПартнера)
        ПроверитьКорректностьEmail(ДанныеПартнера.Email)
        ПроверитьНеотрицательностьРейтинга(ДанныеПартнера.Rating)

        ДанныеПартнера.CreatedAt = ТекущаяДата()
        ДанныеПартнера.UpdatedAt = ТекущаяДата()

        Контекст.Partners.Add(ДанныеПартнера)
        Контекст.SaveChanges()

        ПоказатьСообщение("Партнер успешно добавлен")
        Возврат Истина
    Исключение:
        ПоказатьСообщение("Ошибка добавления: " + Исключение.Message)
```

```
        Возврат Ложь
    Конец Попытки
Конец Функции
```

3.3.3. Алгоритм удаления партнера

```
Функция DeletePartner(IdПартнера):
    Попытка:
        Партнер = Контекст.Partners
            .Include(p => p.Sales)
            .FirstOrDefault(p => p.Id == IdПартнера)

        ЕСЛИ Партнер == null ТО
            ПоказатьСообщение("Партнер не найден")
            Возврат Ложь
        КОНЕЦ ЕСЛИ

        ЕСЛИ Партнер.Sales.Count > 0 ТО
            ПоказатьСообщение("Невозможно удалить: существуют записи о продажах")
            Возврат Ложь
        КОНЕЦ ЕСЛИ

        Подтверждение = ПоказатьПодтверждение("Вы действительно хотите удалить партнера?")

        ЕСЛИ НЕ Подтверждение ТО
            Возврат Ложь
        КОНЕЦ ЕСЛИ

        Контекст.Partners.Remove(Партнер)
```

```
        Контекст.SaveChanges()

        ПоказатьСообщение("Партнер успешно удален")
        Возврат Истина
    Исключение:
        ПоказатьСообщение("Ошибка удаления: " + Исключение.Message)
        Возврат Ложь
    Конец Попытки
Конец Функции
```

4. ТЕСТИРОВАНИЕ

4.1. Стратегия тестирования

Тестирование приложения осуществляется на следующих уровнях:

Модульное тестирование (Unit Testing):

- Тестирование отдельных методов бизнес-логики;
- Фреймворк: xUnit;
- Покрытие: расчет скидок, валидация данных.

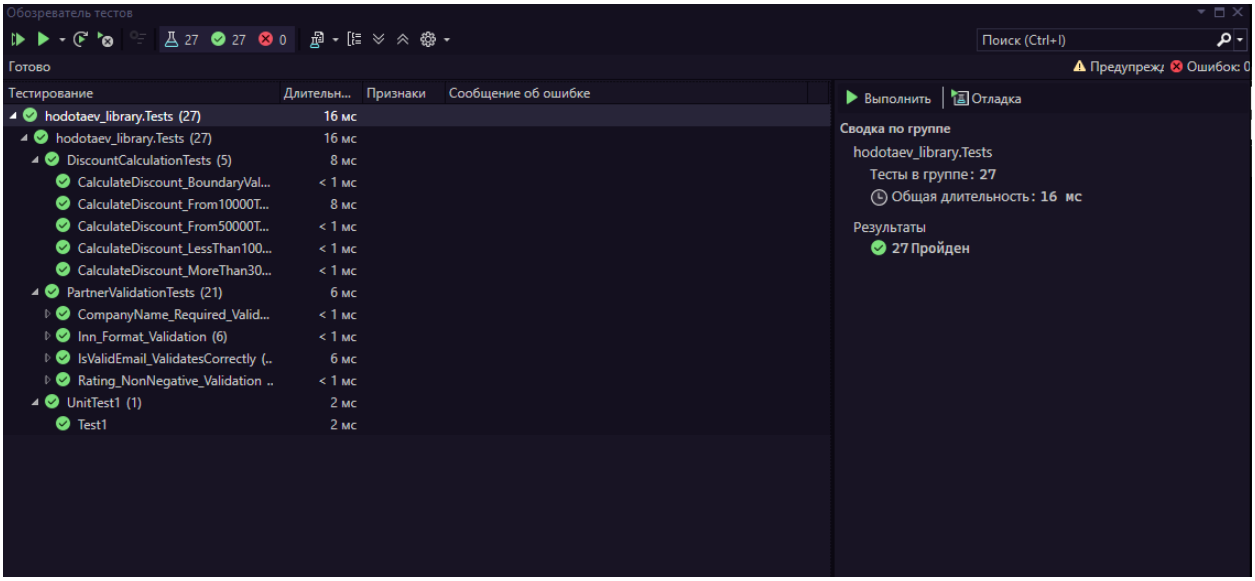
Интеграционное тестирование:

- Тестирование взаимодействия с базой данных;
- Проверка CRUD-операций.

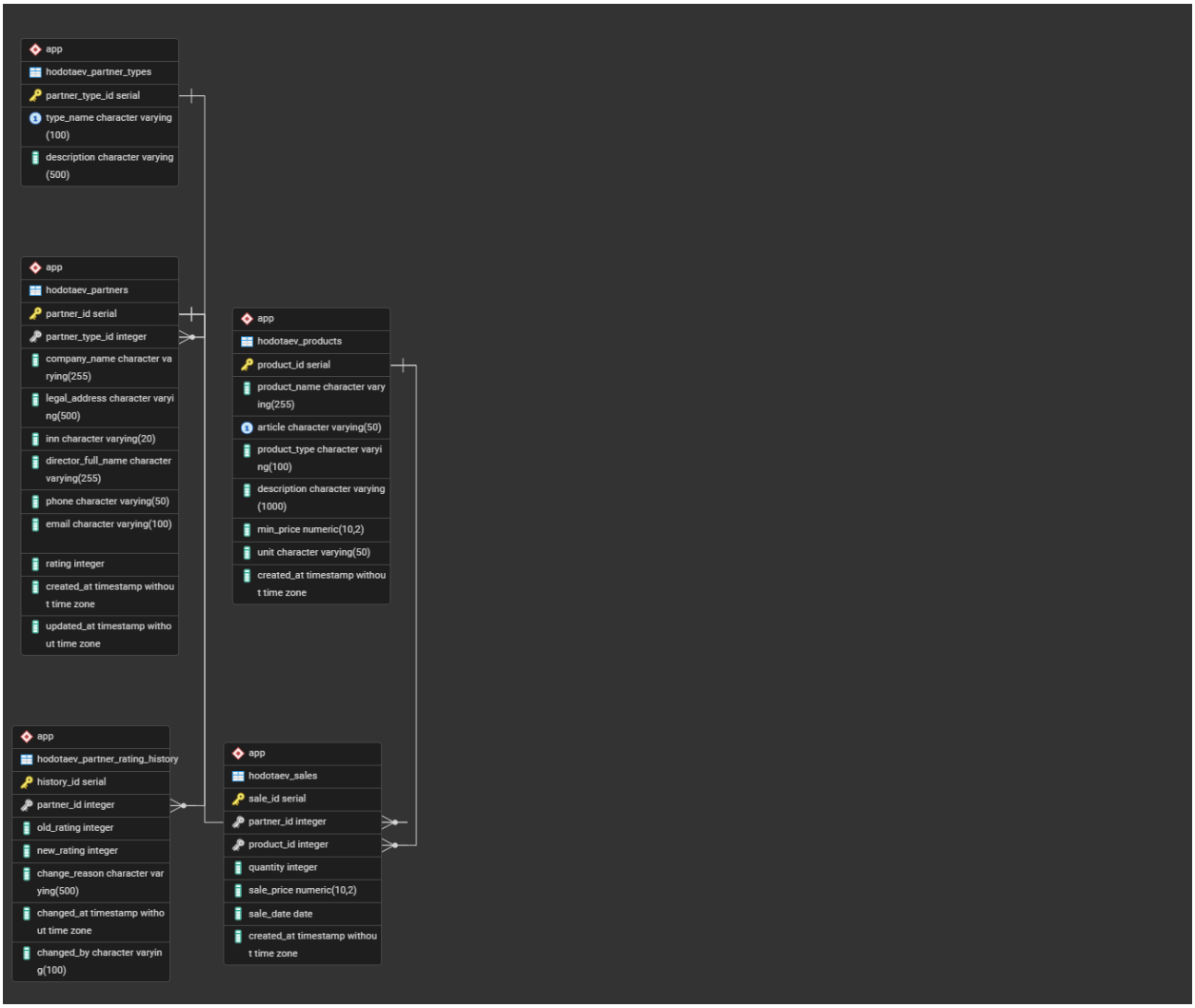
Системное тестирование:

- Тестирование полного функционала приложения;
- Проверка пользовательских сценариев.

4.2. Модульные тесты



PgAdmin4:


app
hodotaev_partner_types
partner_type_id serial
type_name character varying (100)
description character varying (500)
app
hodotaev_partners
partner_id serial
partner_type_id integer
company_name character varying(255)
legal_address character varying(500)
inn character varying(20)
director_full_name character varying(255)
phone character varying(50)
email character varying(100)
rating integer
created_at timestamp without time zone
updated_at timestamp without time zone
app
hodotaev_products
product_id serial
product_name character varying(255)
article character varying(50)
product_type character varying(100)
description character varying (1000)
min_price numeric(10,2)
unit character varying(50)
created_at timestamp without time zone
app
hodotaev_partner_rating_history
history_id serial
partner_id integer
old_rating integer
new_rating integer
change_reason character varying(500)
changed_at timestamp without time zone
changed_by character varying(100)
app
hodotaev_sales
sale_id serial
partner_id integer
product_id integer
quantity integer
sale_price numeric(10,2)
sale_date date
created_at timestamp without time zone